FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE L3

Rapport de Laboratoire 2

Cours : Systèmes

Nom et Prénom : St Juste Rood Shaïna

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

28 OCTOBRE 2026

L’objectif de ce TD est de :

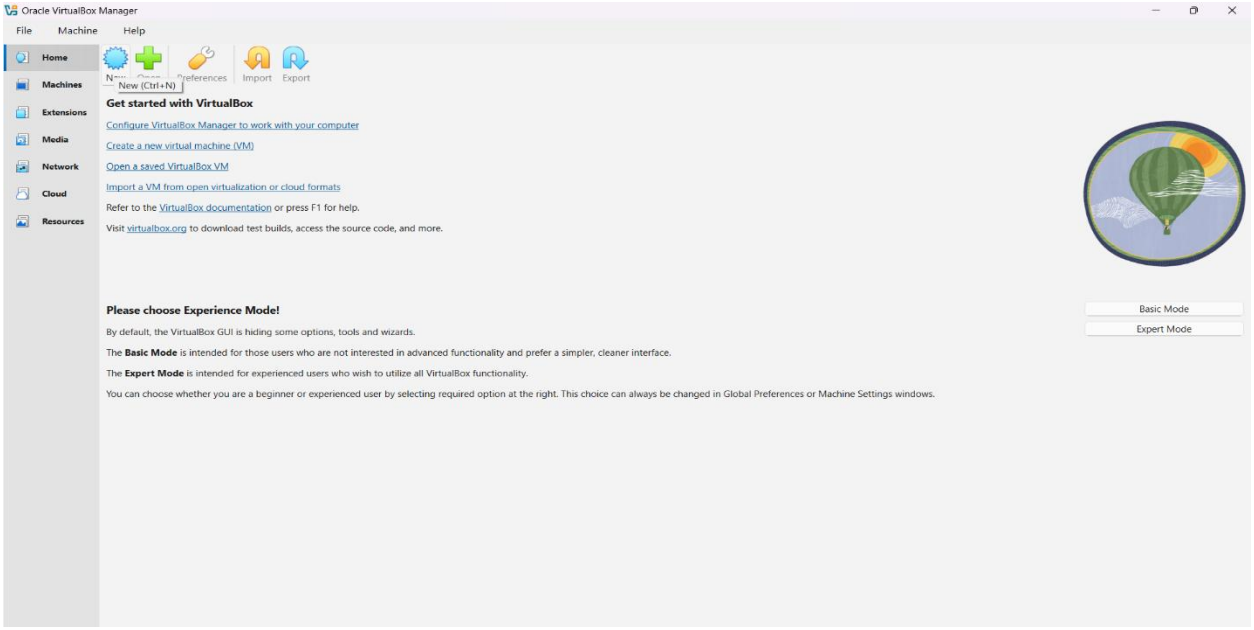
L’objectif de ce travail dirigé est d’installer et de configurer le système d’exploitation Ubuntu dans une machine virtuelle à l’aide du logiciel VirtualBox. Ce travail permet également de découvrir les principes de la virtualisation et de pratiquer quelques commandes de base sous Linux.

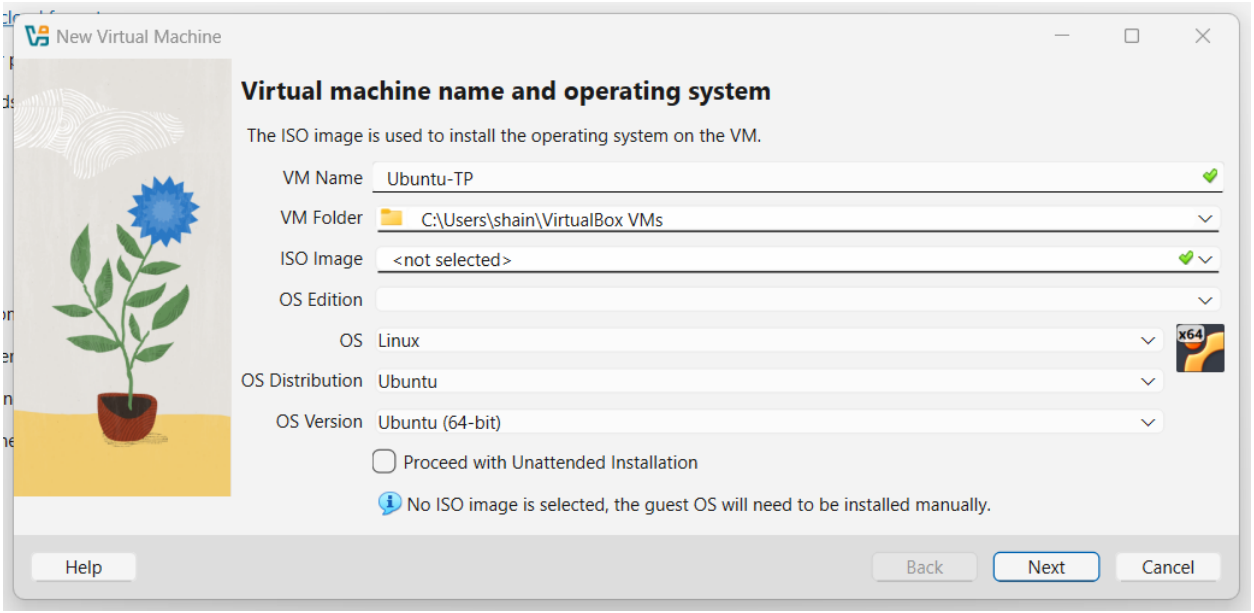
Démarche suivie

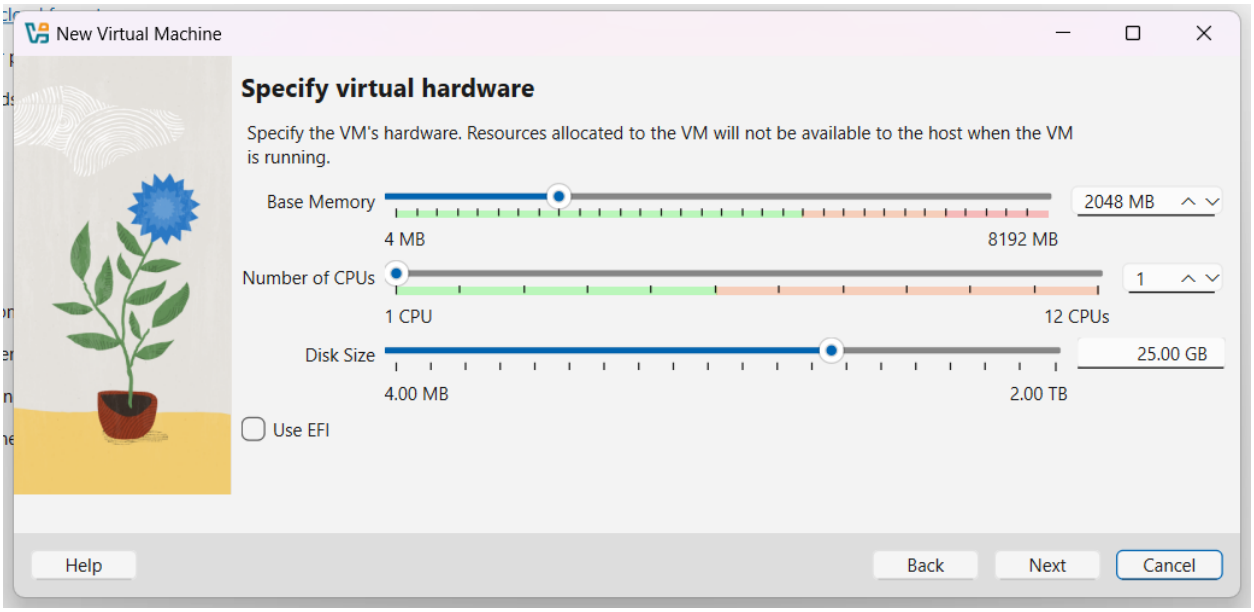
Dans un premier temps, j’ai préparé l’environnement de travail en utilisant VirtualBox et l’image ISO d’Ubuntu. Ensuite, j’ai créé une machine virtuelle nommée Ubuntu-TP, configuré la mémoire RAM et le disque dur virtuel, puis procédé à l’installation du système d’exploitation.

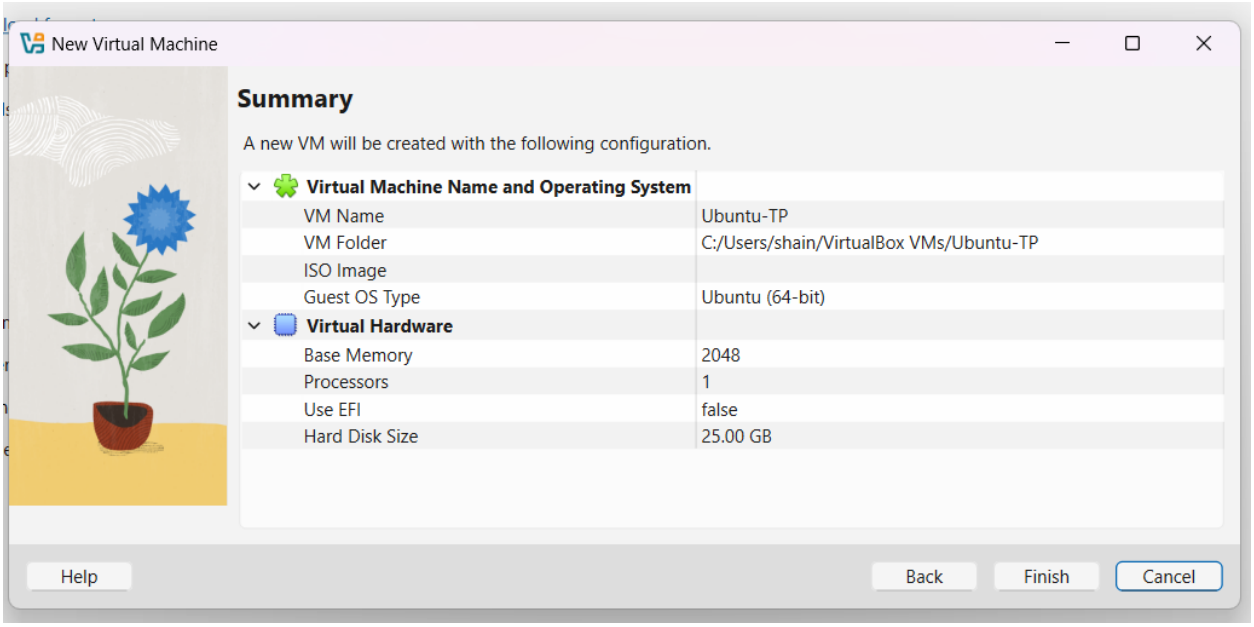
Après l’installation, j’ai redémarré la machine virtuelle et effectué les mises à jour du système et l’installation des outils essentiels. Enfin, j’ai installé les outils essentiels à l’aide du terminal Linux.

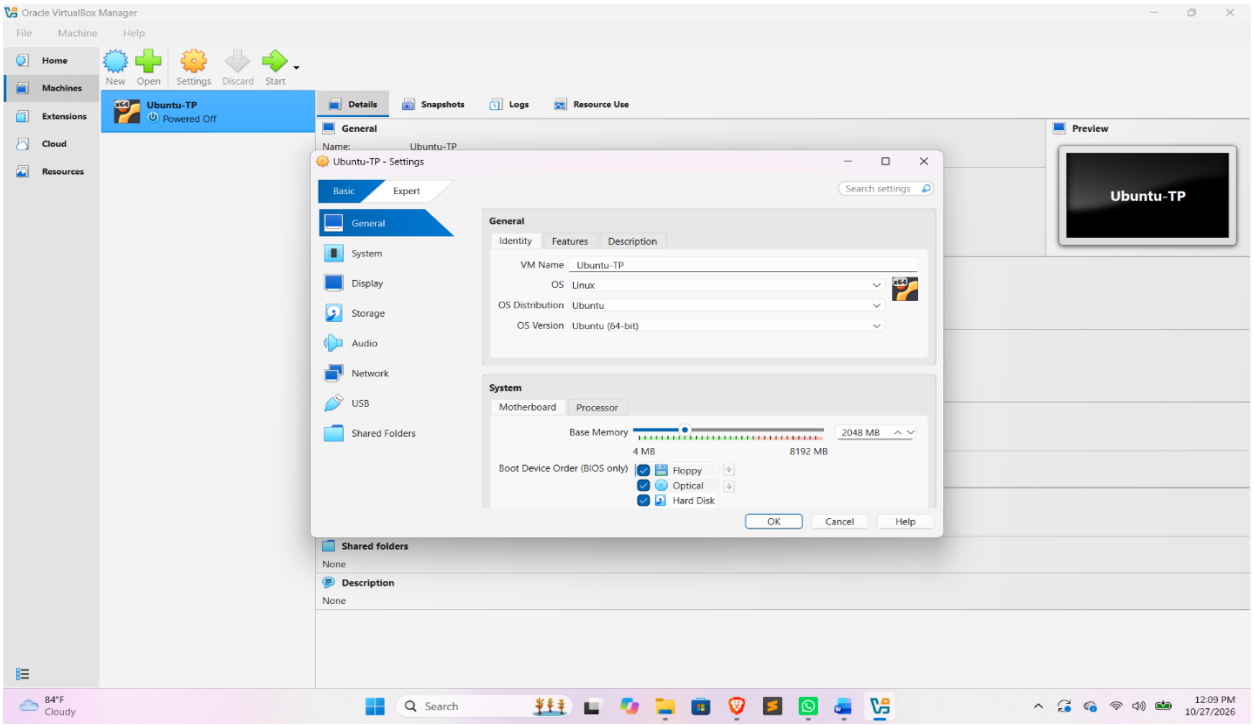
1. Création de la machine virtuelle

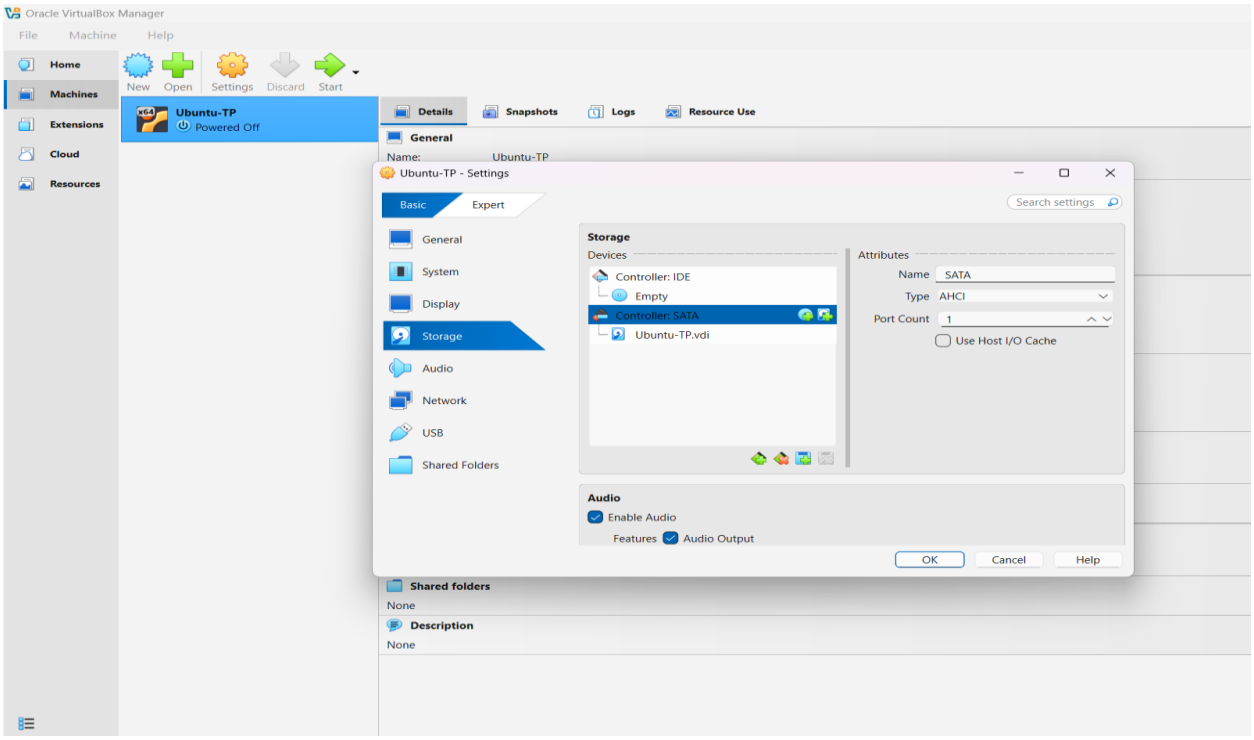


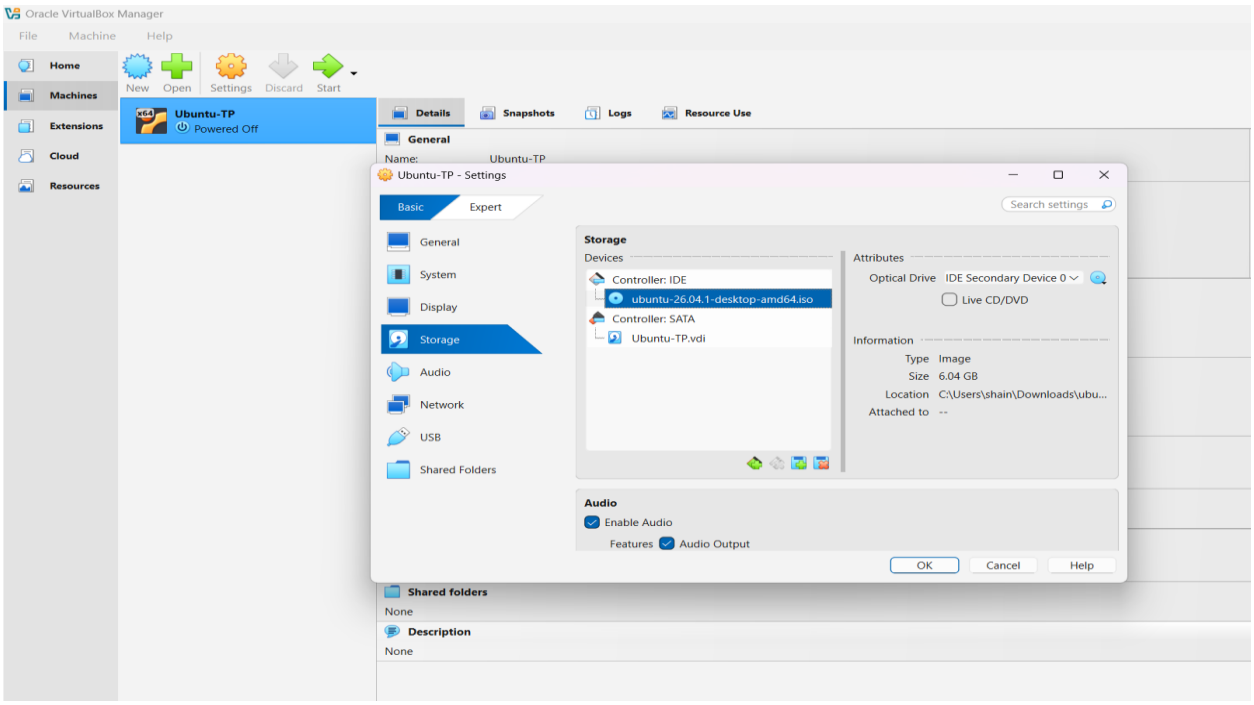



New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
2048 MB
4 MB
8192 MB
Number of CPUs
1
1 CPU
12 CPUs
Disk Size
25.00 GB
4.00 MB
2.00 TB
Use EFI
Help
Back
Next
Cancel

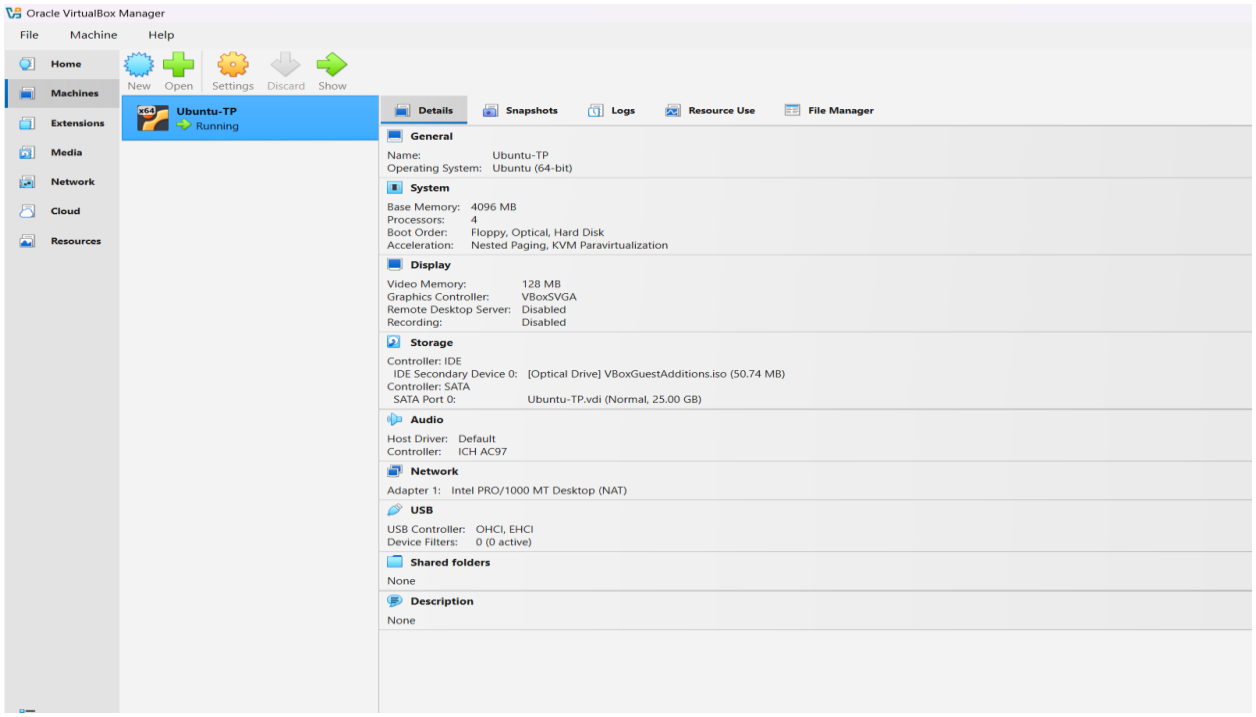

New Virtual Machine
Summary
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
VM Name
Ubuntu-TP
VM Folder
C:/Users/shain/VirtualBox VMs/Ubuntu-TP
ISO Image
Guest OS Type
Ubuntu (64-bit)
Virtual Hardware
Base Memory
2048
Processors
1
Use EFI
false
Hard Disk Size
25.00 GB
Help
Back
Finish
Cancel


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
Home
Machines
Extensions
Cloud
Resources
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
Snapshots
Logs
Resource Use
General
Name: Ubuntu-TP
Preview
Ubuntu-TP
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Identity
Features
Description
VM Name Ubuntu-TP
OS Linux
OS Distribution Ubuntu
OS Version Ubuntu (64-bit)
Motherboard
Processor
Base Memory 2048 MB
4 MB
8192 MB
Boot Device Order (BIOS only)
Floppy
Optical
Hard Disk
OK
Cancel
Help
Shared folders
None
Description
None
84°F
Cloudy
Search
12:09 PM
10/27/2026

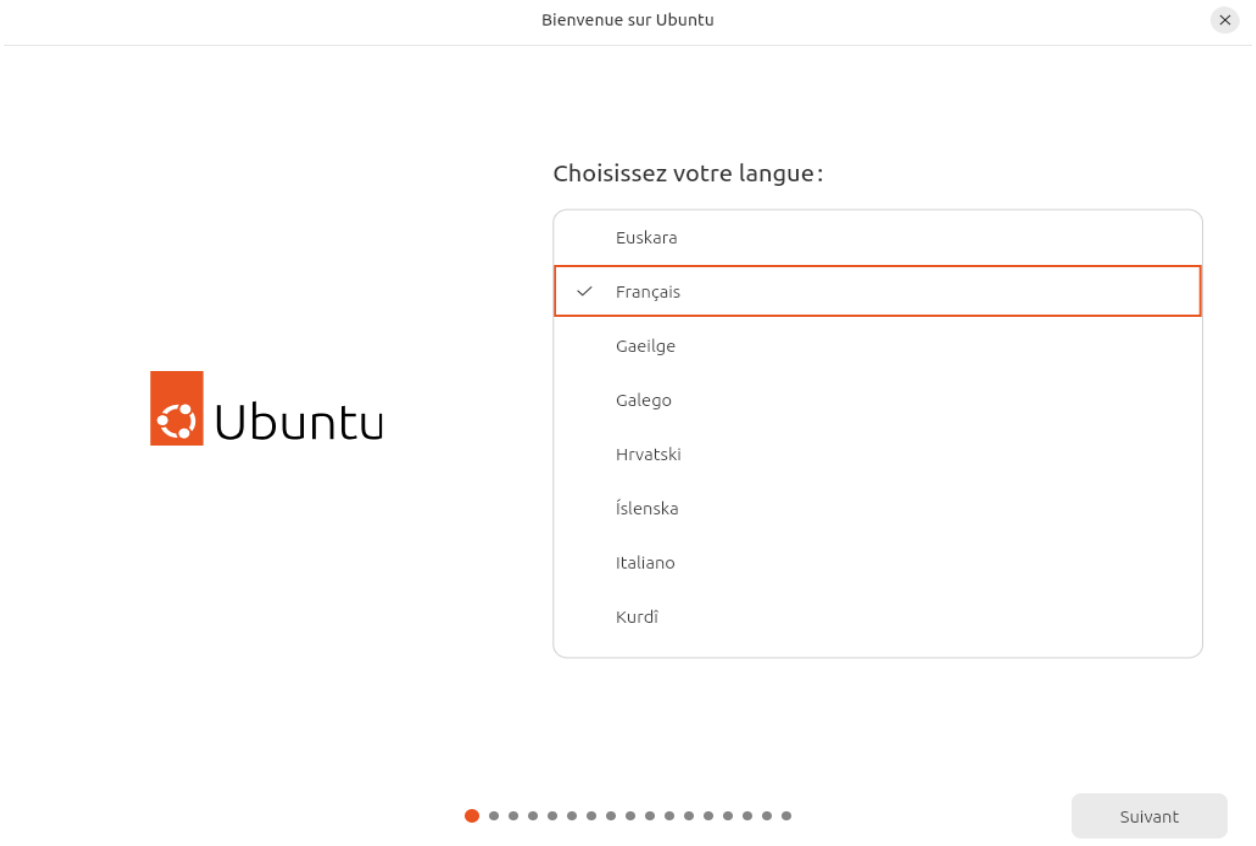

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
Home
Machines
Extensions
Cloud
Resources
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
Snapshots
Logs
Resource Use
General
Name: Ubuntu-TP
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Storage
Devices
Controller: IDE
Empty
Controller: SATA
Ubuntu-TP.vdi
Attributes
Name SATA
Type AHCI
Port Count 1
Use Host I/O Cache
Audio
Enable Audio
Features Audio Output
OK
Cancel
Help
Shared folders
None
Description
None



2. Lancement de la machine virtuelle




GNU GRUB version 2.14
*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 18s.


Bienvenue sur Ubuntu
Ubuntu
Choisissez votre langue :
Euskara
Français
Gaeilge
Galego
Hrvatski
Íslenska
Italiano
Kurdî
Suivant

Accessibilité



Accessibilité dans Ubuntu

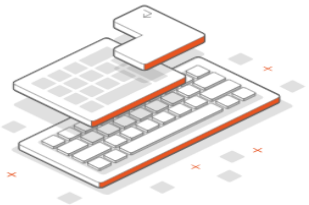
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.

- Vision
- Audition
- Saisie
- Pointage et clic de souris
- Zoom

Retour

Suivant

Disposition du clavier



Sélectionnez la disposition de votre clavier

Détecter

- Anglais (Nigeria)
- Anglais (Royaume-Uni)
- ✓ Anglais (US)
- Arabe
- Arabe (Maroc)
- Arabe (Syrie)
- Arménien

Sélectionnez votre variante du clavier : Anglais (US)

Saisissez du texte ici pour tester votre clavier

Retour

Suivant

Connexion Internet



Connecter à Internet

Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.

- (•) Utiliser une connexion câblée
- ( ) Aucun périphérique Wi-Fi détecté
- ( ) Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant

Retour

Suivant

Essayer ou installer Ubuntu



Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?

- (•) **Installer Ubuntu**
  Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
- ( ) **Essayer Ubuntu**
  Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.

Retour

Suivant

Type d'installation



Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- (●) **Installation interactive**
  Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
- ( ) **Automatisé avec fichier autoinstall**
  Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
- ( ) **Automatisé avec Landscape**
  Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.

Retour — Suivant

Applications et mises à jour



Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?

- (●) **Installation par défaut**
  Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
- ( ) **Installation complète**
  Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.

Retour — Suivant

Optimisez votre ordinateur



Installer les logiciels propriétaires recommandés ?

Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.

- [x] Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
  Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
- [x] Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
  Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés

Retour

Suivant

Configuration du disque



Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?

- (•) Effacer le disque et installer Ubuntu
  Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
- ( ) Partitionnement manuel
  Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.

Retour

Suivant

Chiffrement et système de fichiers



Chiffrement et système de fichiers

- (•) Pas de chiffrement
- ( ) Chiffrer avec une phrase de passe
  Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
- ( ) Utiliser le chiffrement par matériel
  Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.

> Fonctions avancées

Retour

Suivant

Créer votre compte



Créer votre compte

Votre nom: ius

Le nom de votre ordinateur: ius-VirtualBox

Votre nom d'utilisateur: ius

Mot de passe: •••••••••••• Montrer — Mot de passe sûr

Confirmez le mot de passe: ••••••••••••

[x] Demander mon mot de passe pour ouvrir une session

[ ] Utiliser Active Directory

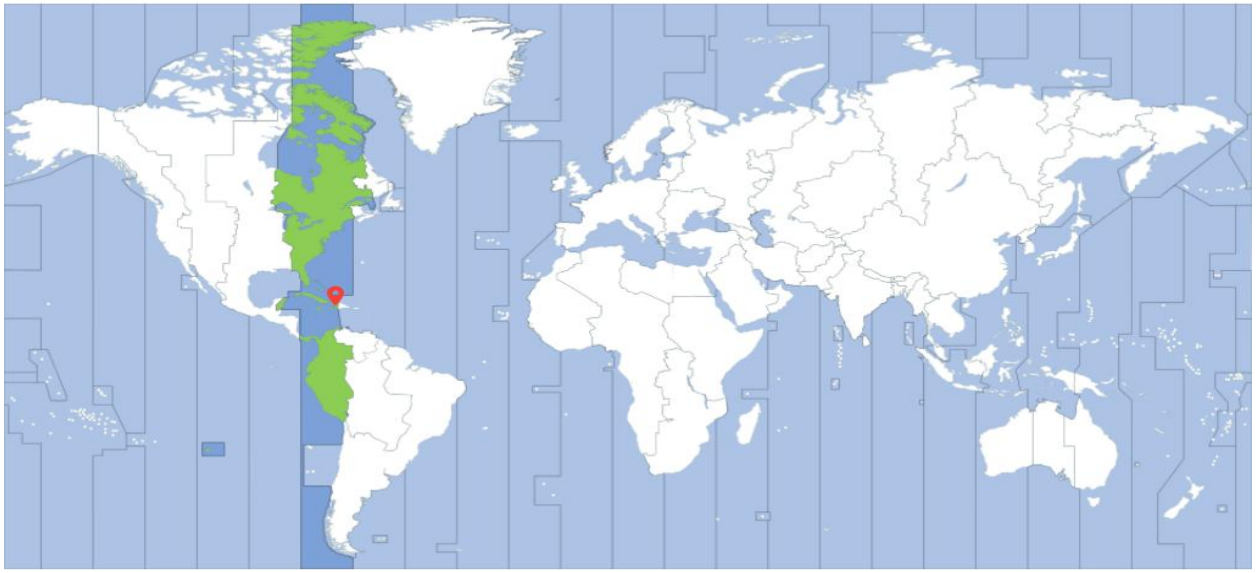
Retour

Suivant

Sélectionnez votre fuseau horaire

Emplacement: Port-au-Prince (Ouest, Haiti)

Fuseau horaire: America/Port-au-Prince



Retour

Suivant

Prêt à installer



Vérifiez vos choix

Général

Type d'installation:	Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:	VBOX HARDDISK sda
Applications:	Installation par défaut

Sécurité & plus

Chiffrement du disque:	Aucune
Logiciel propriétaire:	Codecs & pilotes

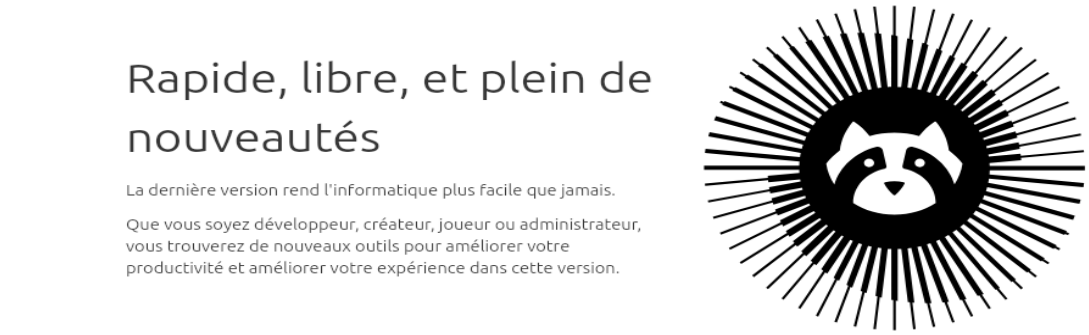
Partitions

sda1

Ubuntu 26.04.1 LTS sda2	Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /

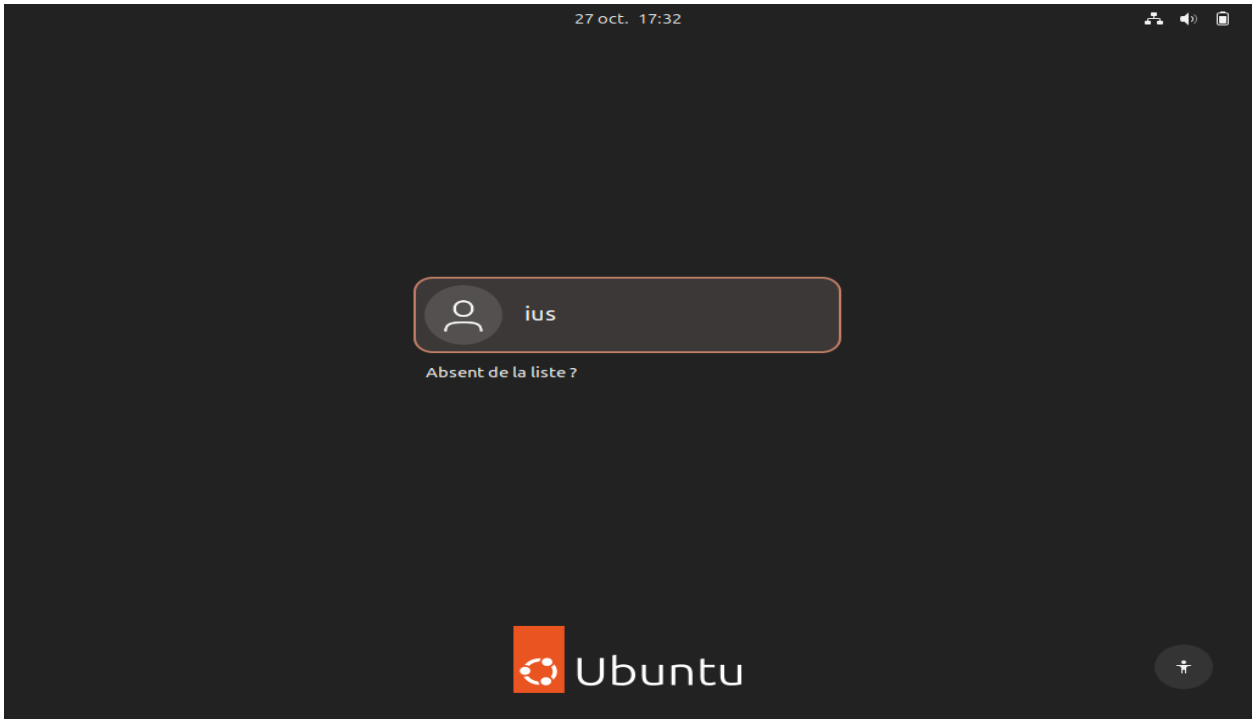
Retour

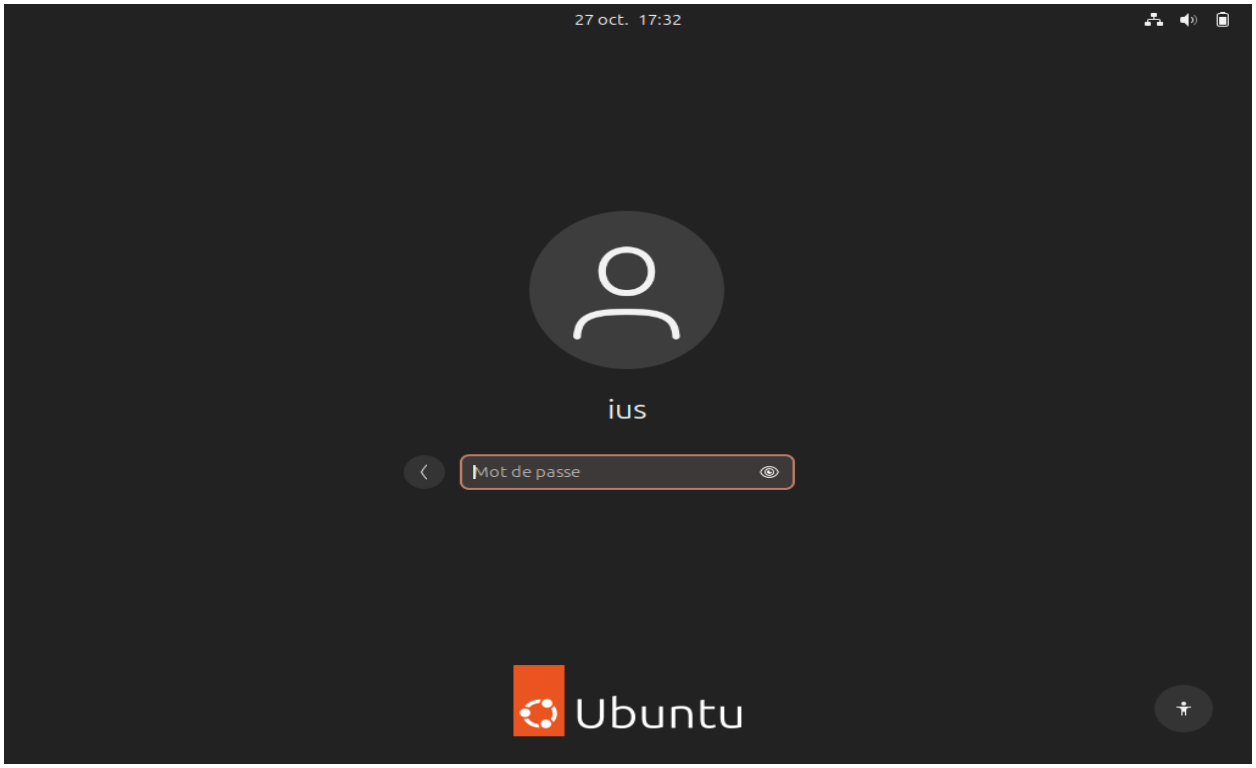
Installer

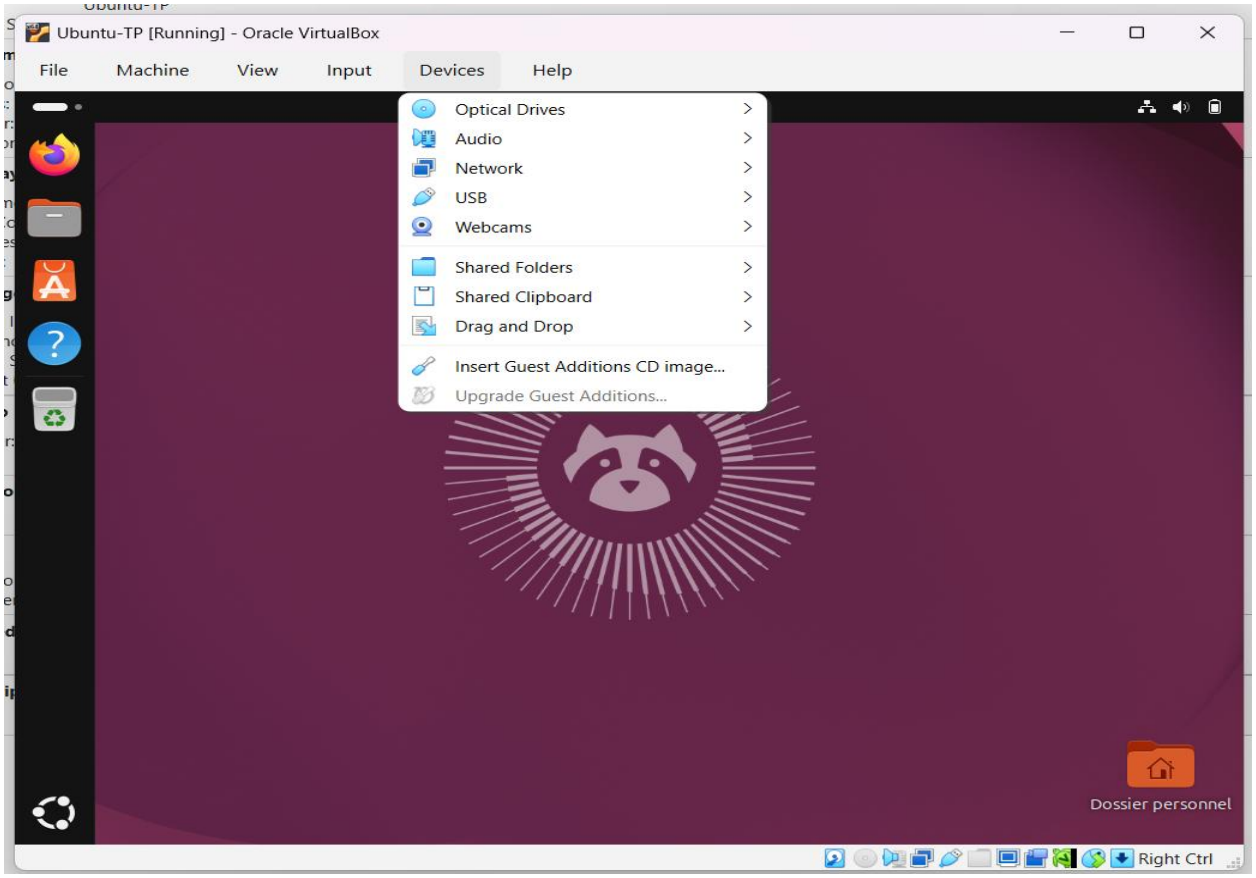


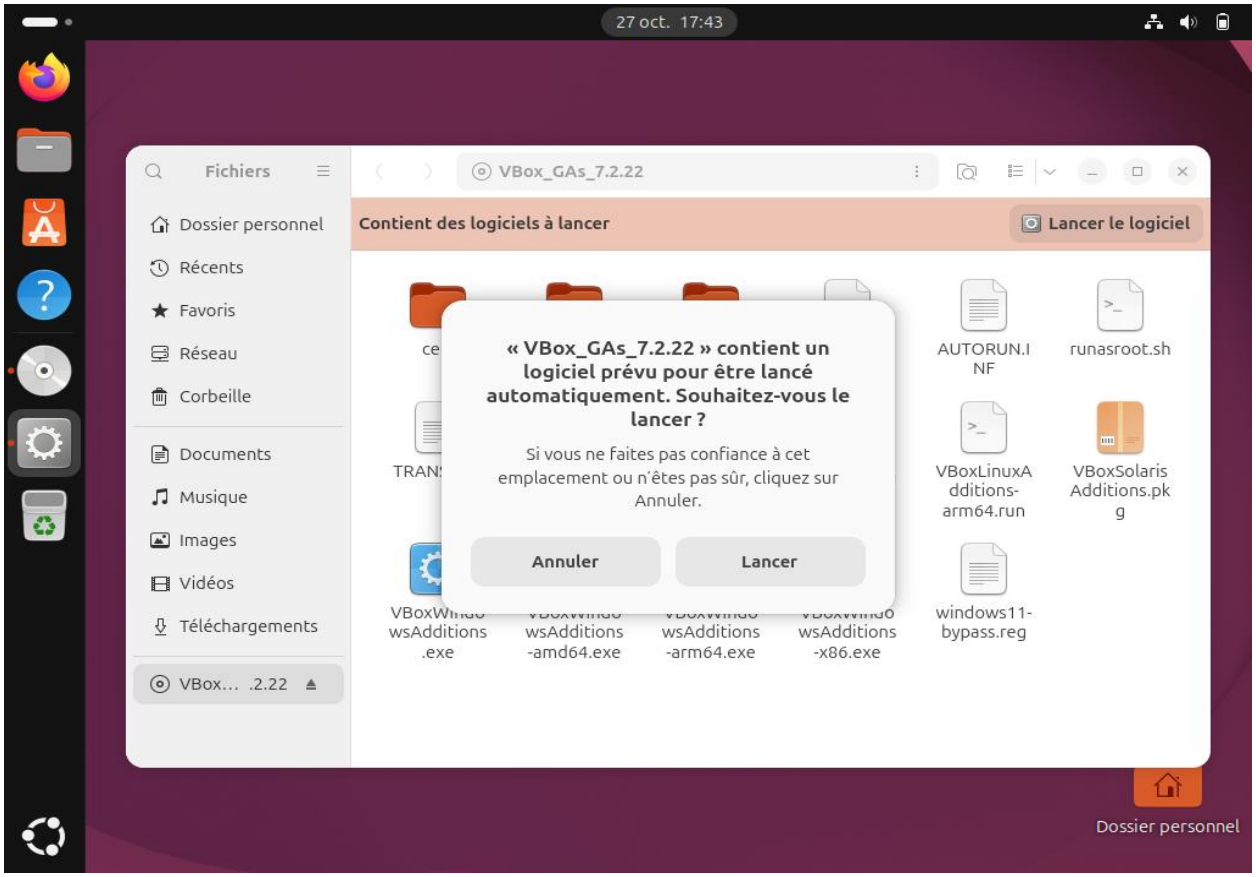


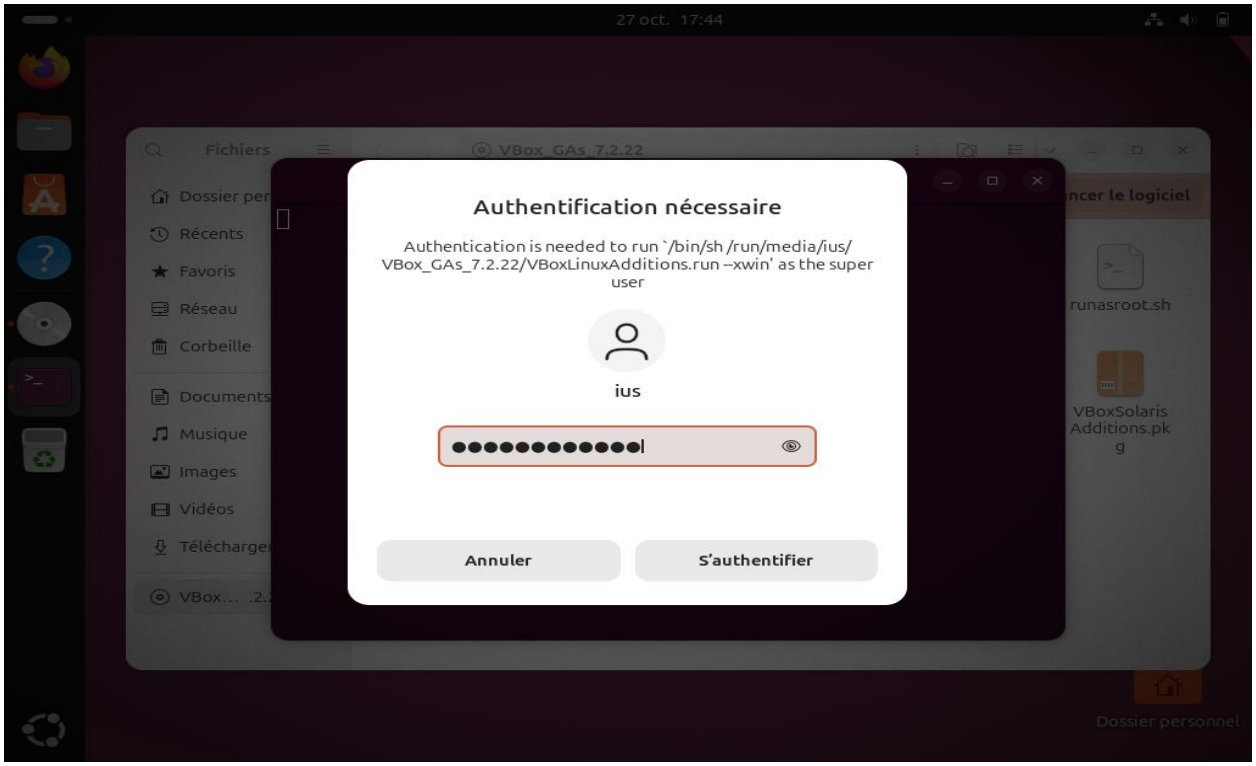
3. Redémarrage de la machine virtuelle

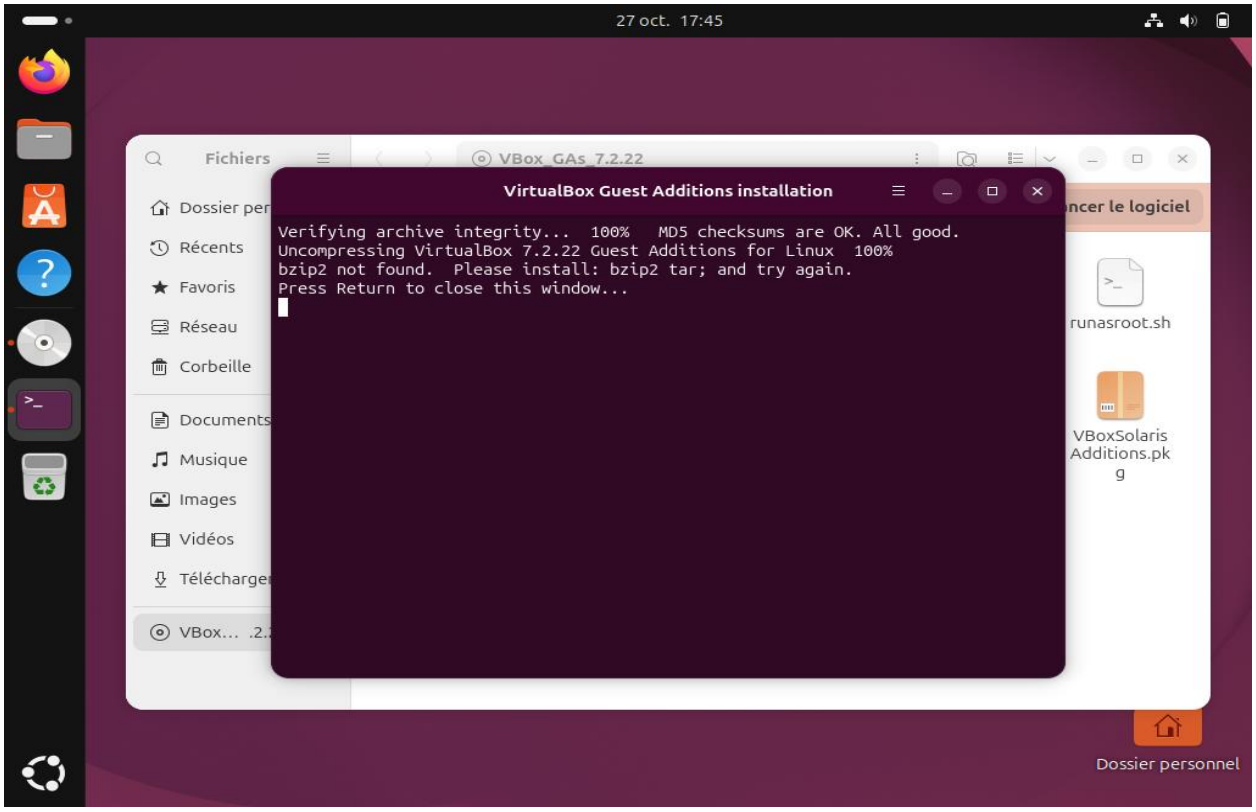


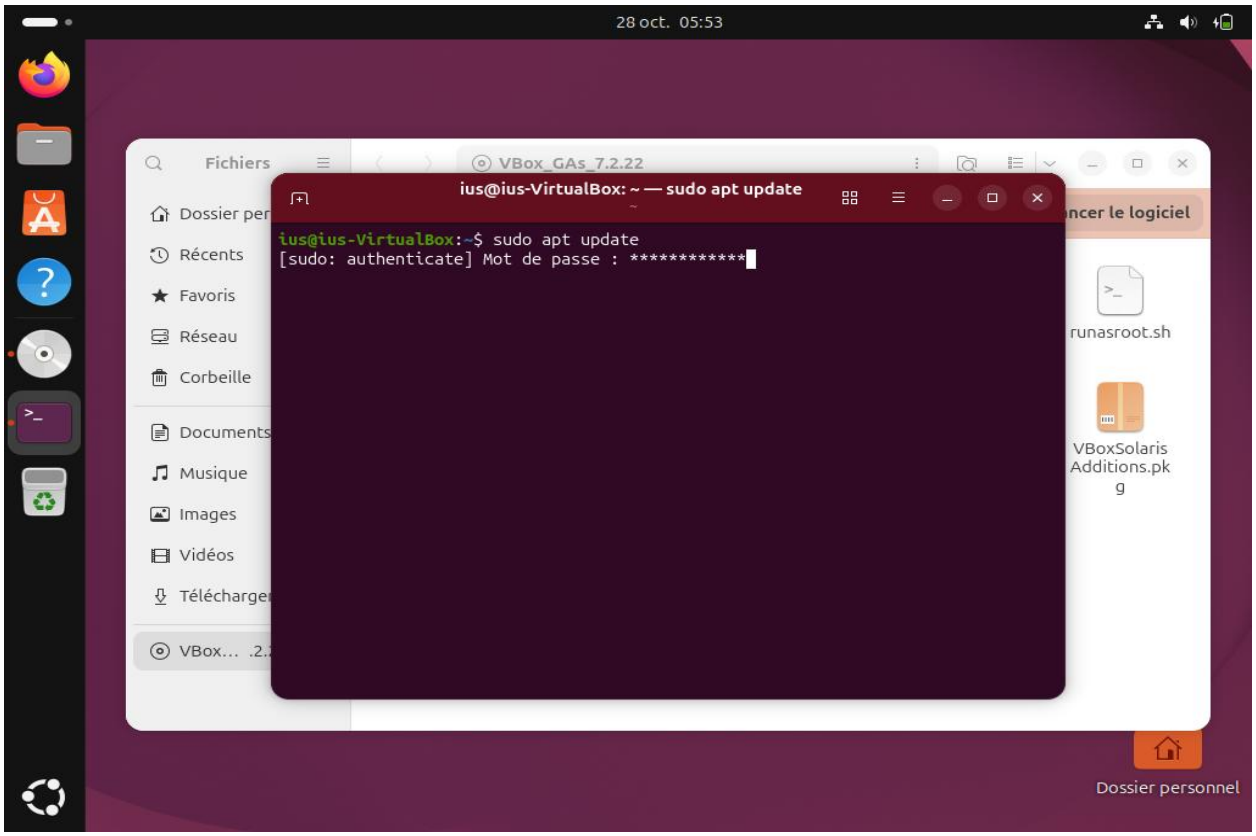

27 oct. 17:32
ius
Mot de passe
Ubuntu

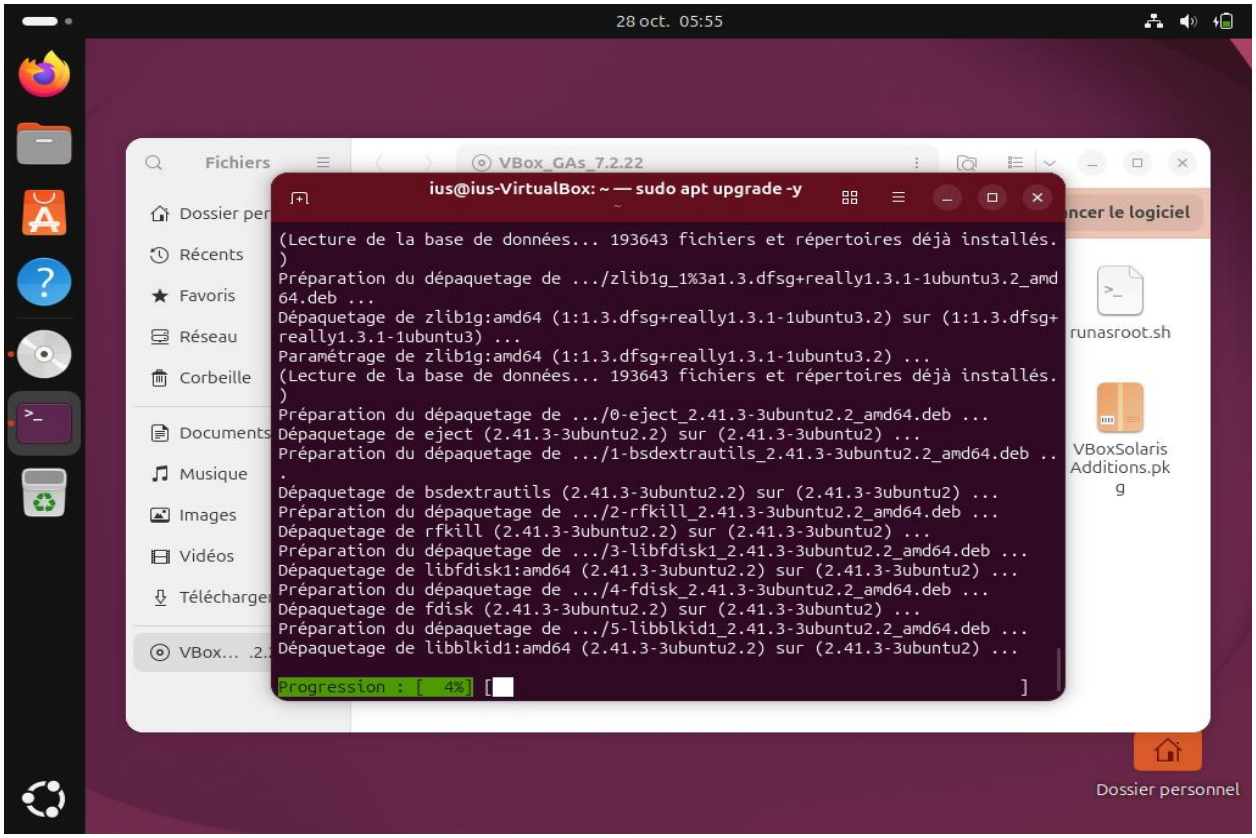

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Optical Drives
Audio
Network
USB
Webcams
Shared Folders
Shared Clipboard
Drag and Drop
Insert Guest Additions CD image...
Upgrade Guest Additions...
Dossier personnel
Right Ctrl

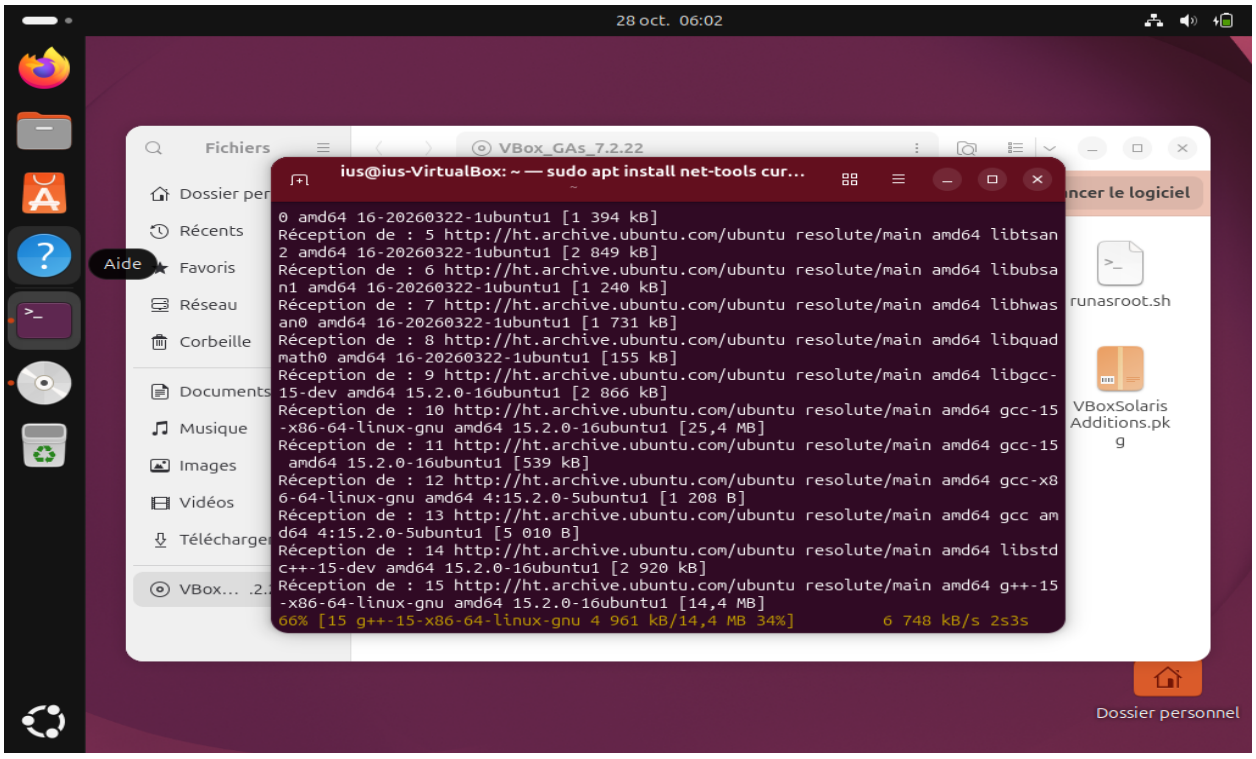

27 oct. 17:43
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
VBox… .2.22
Contient des logiciels à lancer
Lancer le logiciel
« VBox_GAs_7.2.22 » contient un logiciel prévu pour être lancé automatiquement. Souhaitez-vous le lancer ?
Si vous ne faites pas confiance à cet emplacement ou n'êtes pas sûr, cliquez sur Annuler.
Annuler
Lancer
AUTORUN.INF
runasroot.sh
VBoxLinuxAdditions-arm64.run
VBoxSolarisAdditions.pkg
windows11-bypass.reg
wsAdditions.exe
wsAdditions-amd64.exe
wsAdditions-arm64.exe
wsAdditions-x86.exe
Dossier personnel


27 oct. 17:44
Authentification nécessaire
Authentication is needed to run `/bin/sh /run/media/ius/VBox_GAs_7.2.22/VBoxLinuxAdditions.run --xwin' as the super user
ius
Annuler
S'authentifier
runasroot.sh
VBoxSolarisAdditions.pkg
Dossier personnel


27 oct. 17:45
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
VirtualBox Guest Additions installation
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.22 Guest Additions for Linux 100%
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.
Press Return to close this window...
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris Additions.pkg
Dossier personnel


28 oct. 05:53
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
ius@ius-VirtualBox: ~ — sudo apt update
ius@ius-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Mot de passe : **********
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris Additions.pkg
Dossier personnel


28 oct. 05:55
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ius@ius-VirtualBox: ~ — sudo apt upgrade -y
(Lecture de la base de données... 193643 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../zlib1g_1%3a1.3.dfsg+really1.3.1-1ubuntu3.2_amd
64.deb ...
Dépaquetage de zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg+really1.3.1-1ubuntu3.2) sur (1:1.3.dfsg+
really1.3.1-1ubuntu3) ...
Paramétrage de zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg+really1.3.1-1ubuntu3.2) ...
(Lecture de la base de données... 193643 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../0-eject_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de eject (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Préparation du dépaquetage de .../1-bsdextrautils_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ..
.
Dépaquetage de bsdextrautils (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-rfkill_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de rfkill (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-libfdisk1_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfdisk1:amd64 (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-fdisk_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de fdisk (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Préparation du dépaquetage de .../5-libblkid1_2.41.3-3ubuntu2.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libblkid1:amd64 (2.41.3-3ubuntu2.2) sur (2.41.3-3ubuntu2) ...
Progression : [4%] [
]
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris
Additions.pk
g
Dossier personnel


28 oct. 06:02
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Aide
Dossier per
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Télécharge
VBox... .2.
ius@ius-VirtualBox: ~ — sudo apt install net-tools cur...
0 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [1 394 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libtsan
2 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [2 849 kB]
Réception de : 6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libubsa
n1 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [1 240 kB]
Réception de : 7 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libhwas
an0 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [1 731 kB]
Réception de : 8 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libquad
math0 amd64 16-20260322-1ubuntu1 [155 kB]
Réception de : 9 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libgcc-
15-dev amd64 15.2.0-16ubuntu1 [2 866 kB]
Réception de : 10 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 gcc-15
-x86-64-linux-gnu amd64 15.2.0-16ubuntu1 [25,4 MB]
Réception de : 11 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 gcc-15
amd64 15.2.0-16ubuntu1 [539 kB]
Réception de : 12 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 gcc-x8
6-64-linux-gnu amd64 4:15.2.0-5ubuntu1 [1 208 B]
Réception de : 13 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 gcc am
d64 4:15.2.0-5ubuntu1 [5 010 B]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libstd
c++-15-dev amd64 15.2.0-16ubuntu1 [2 920 kB]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 g++-15
-x86-64-linux-gnu amd64 15.2.0-16ubuntu1 [14,4 MB]
66% [15 g++-15-x86-64-linux-gnu 4 961 kB/14,4 MB 34%] 6 748 kB/s 2s3s
ncer le logiciel
runasroot.sh
VBoxSolaris
Additions.pk
g
Dossier personnel

Conclusion

Ce TD m’a permis de découvrir la virtualisation et de comprendre les étapes nécessaires à l’installation d’Ubuntu dans une machine virtuelle. J’ai également appris à utiliser le terminal Linux pour mettre le système à jour et installer des outils essentiels.